INSTITUTE FOR LATENT PUBLICS

# 말하지 않는 다수에게 어떻게 물어볼 것인가

## 결정을 발표하기 전에, 집단의 반응을 먼저 잰다

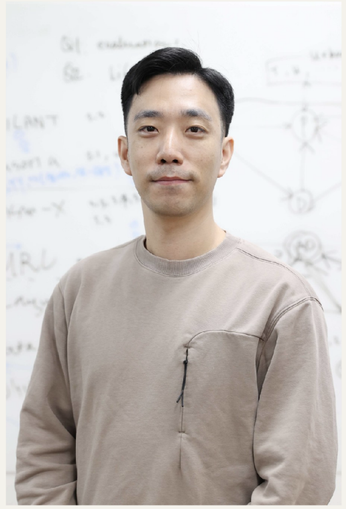
박영준 · 건축학 박사
ar-ge 건축사사무소 공동창업자 겸 CTO · (전) KAIST 도시인공지능연구소 연구원

KAIST OVEREDGE
FINAL AUDITION · 2026 · 10

# 의견 수렴의 비용

**“5분만 시간을 내어,
설문조사에 응해주시겠어요?”**
이 한 줄을 부탁하는 데 드는 것

| | |
|---|---|
| 모집 | 며칠에서 몇 주 |
| 비용 | 1회당 수백만 원 |
| 결과 | **수많은 거절과 외면** |



- 서울대학교 건축학부
- 도시설계 석사 · 건축학 박사
- 서울대학교 건축학과 강사
- KAIST 도시인공지능연구소 연구원
- **ar-ge 건축사사무소 공동창업자 · CTO**
- **Institute for Latent Publics 창업 준비중**

약 20년, 같은 질문

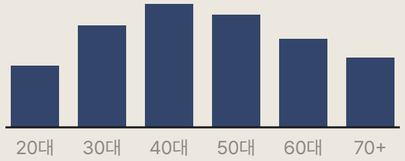
**사람들의 의견은 계획과 결정에 어떻게 반영되는가**

# 해법 · 합성인구에게 동시에 묻는다

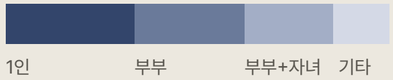
통계 분포대로 가상의 주민을 만들고, 각자의 조건을 반영한 LLM에게 같은 질문을 병렬로 던진다

## 1 인구 통계

**연령대**




**가구 유형**




**거주지 · 직업 · 소득**

읍면동 단위 인구 구성
직업군 · 소득 분위 분포

주민등록 인구 · 인구주택총조사
생활인구 통계

(예시) 경기도 OO지역

분포대로 생성

## 2 합성인구

**34세 여성**
맞벌이, 초등학생 자녀 1명
덕양구 거주, 사무직

**27세 남성**
1인 가구
일산동구 거주, 프리랜서

**71세 여성**
부부 가구
덕양구 거주, 은퇴

**45세 남성**
4인 가구
일산서구 거주, 자영업

… 수백에서 수천 명이 동시에

## 3 LLM · 병렬

**같은 질문** 단지 1층에 어떤 생활SOC가 필요하세요?

LLM
페르소나 반영

LLM
페르소나 반영

LLM
페르소나 반영

LLM
페르소나 반영

## 4 의견 시뮬레이션

"방과 후 돌봄 공간이 가장 급해요.
퇴근이 7시라서요."

"저녁 늦게까지 여는 운동 공간이면
자주 갈 것 같아요."

"계단 없이 갈 수 있는 쉼터와
건강 프로그램이 있으면 좋겠어요."

"주차가 걱정돼요. 상가 손님과
겹치지 않았으면 합니다."

(예시) 응답은 집단별 분포와 논점으로 집계

# 하나의 합성인구, 세 가지 공급 방식

| 고객사 내부 | INSTITUTE FOR LATENT PUBLICS | 리서치사 · 패널 | 고객사 |
|---|---|---|---|
| 기획 · 가설 | **결정 이전의 반응 측정** | 본조사 · 공식 절차 | 발표 · 실행 |

## 자체 서비스

구독 · 실응답 과금 · 라이선스

**Million Answers** 가상 설문 — 운영 중

조건을 정하면 합성 응답과 리포트 · 실제 응답으로 MRP 보정

**Persona Roundtable** 가상 좌담회 — 운영 중

사람이 사회, 합성 참여자 4~10명 · 발언 옆에 속마음

**Posting Simulator** 게시 전 반응 — 시연 중

보도자료·게시물에 대한 수천 명의 집단별 반응을 한 번에

## 맞춤형 개발

개발비 + 이용료

**ClawClip** 소상공인 마케팅 — 계약

OverEdge 동료 창업자의 요청 · 상권별 가상 손님층 기능

**추가 요청 3곳** 협의 중 — 협의

자기 서비스에 합성인구를 넣고 싶다는 창업자·기업

고객사 서비스 안에 같은 populi-core API로 공급한다

## 합성인구 인프라

위 두 갈래를 받치는 공통 기반

**populi-core**
한국인 100만 명 · 읍면동 3,559곳

**반응 스코어링**
합성과 실제의 좌표 거리 측정

**학습 파이프라인**
서비스에서 돌아오는 실제 반응

# OverEdge 기간에 만든 것

2026년 7월 시작 시점에는 아무것도 없었다. 지금은 사업 구조의 세 층을 모두 갖췄다

OVEREDGE 시작 · 2026.07

**0**

서비스 · 회원 · 계약
모두 없음

→

## 합성인구 인프라

**100만명**
합성인구 DB

**13분**
1,000명 응답 수집

**2편**
국내 학술지 게재 · 국제 심사중

## 자체 서비스

**2개**
서비스 출시 · 운영

**약 150명**
가입 회원 · 광고 없이

**연 2억원대**
운영대행 라이선스 계약 제안

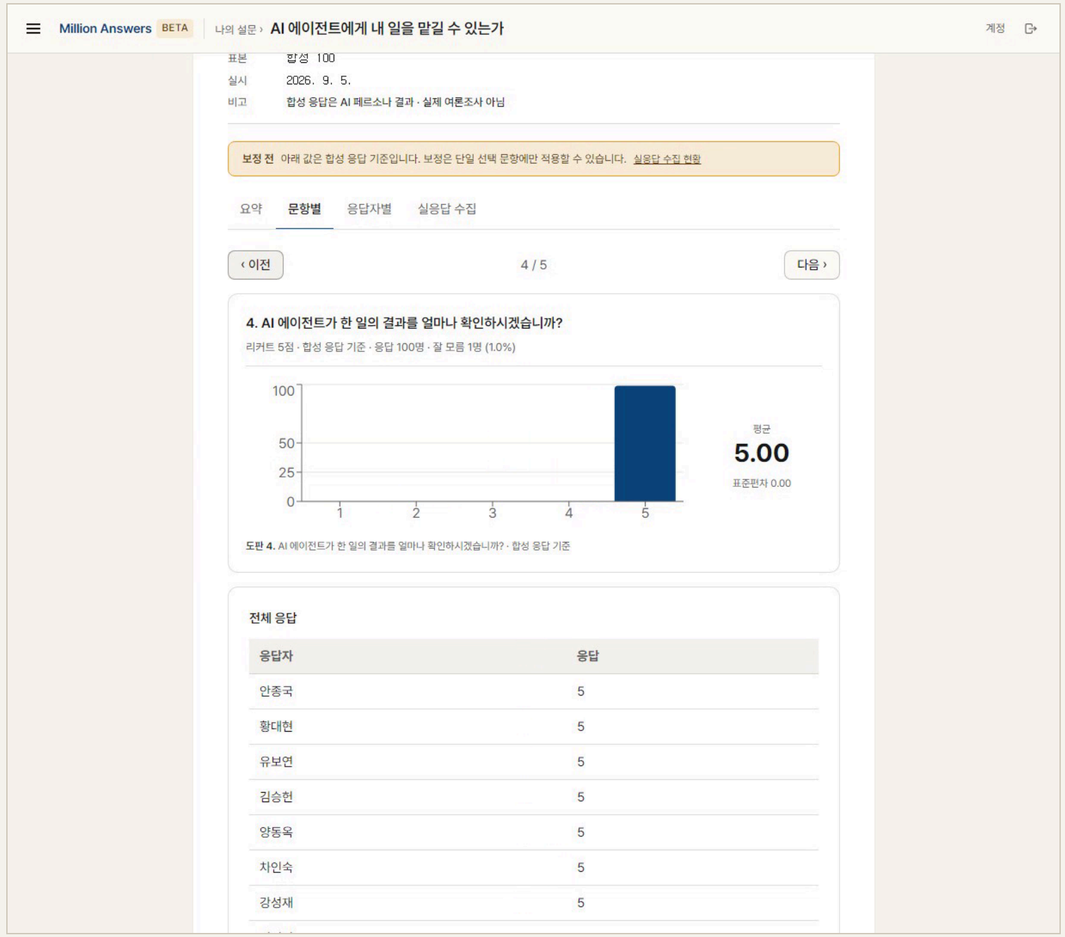
## 맞춤형 개발

**1건**
계약 체결 · ClawClip

**3곳**
협의 중

OverEdge 동료 창업자들의
합성인구 활용 요청에서 시작

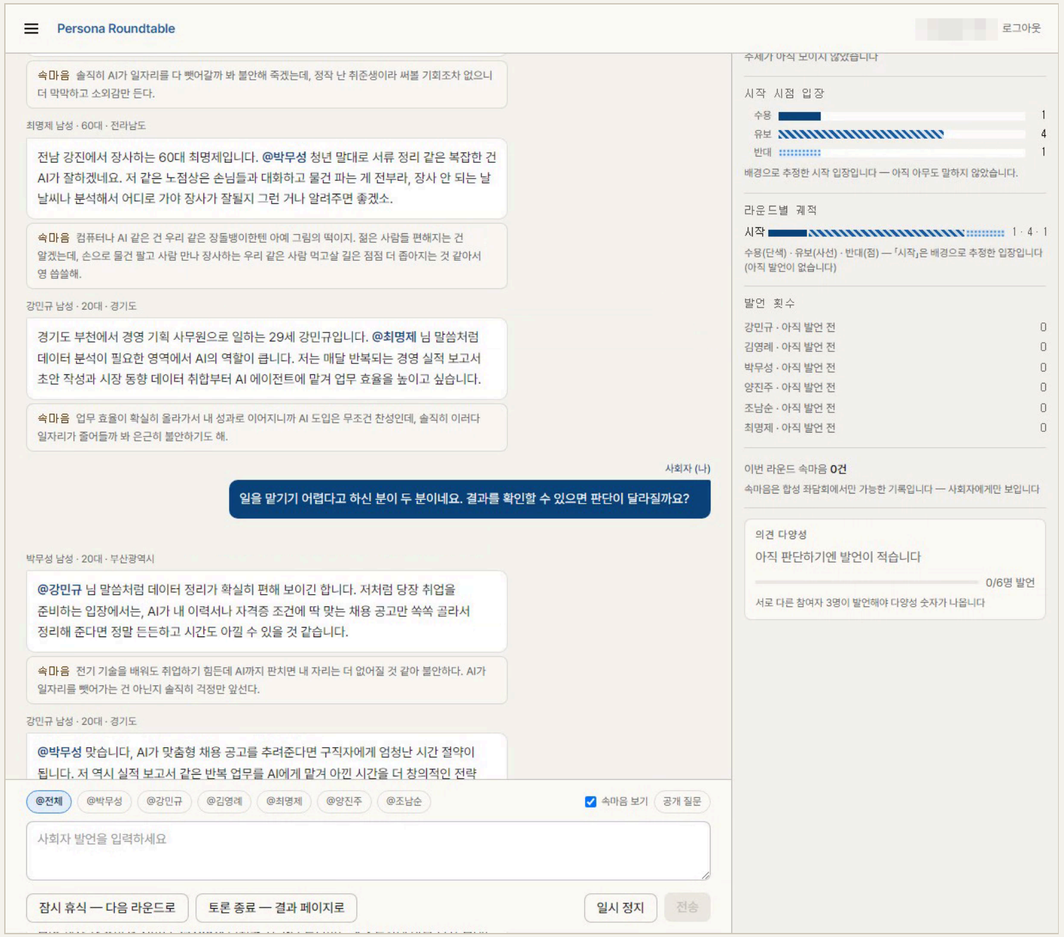
# 자체 서비스 · Million Answers와 Persona Roundtable




## Million Answers

million-answers.com

조건 지정 → 응답 → 리포트 · 문항별·응답자별 · PDF·XLSX 내보내기



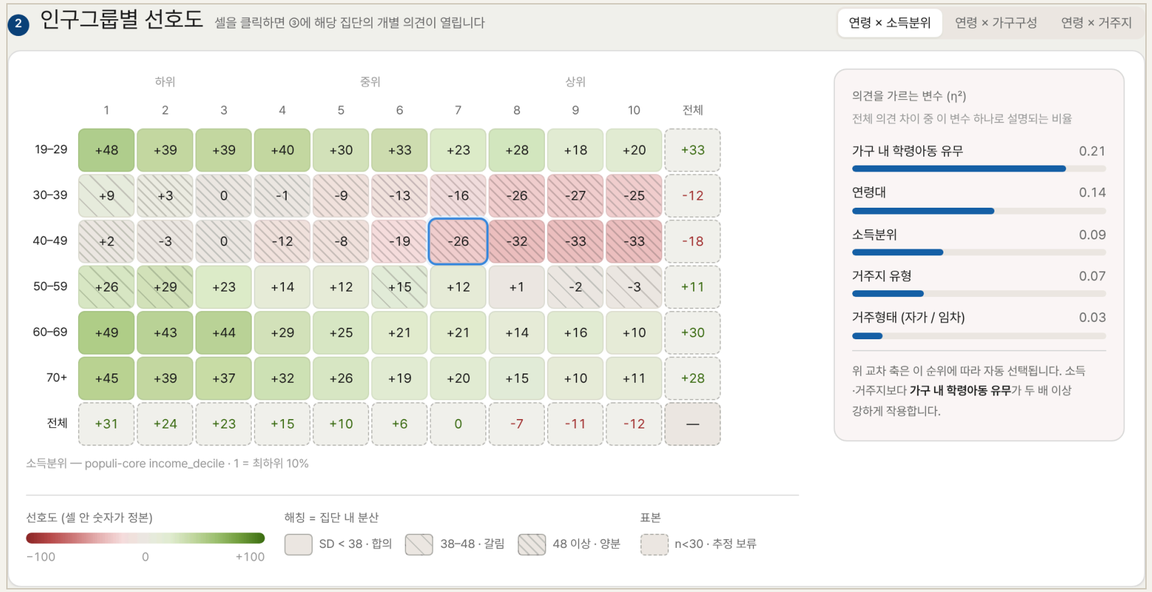

## Persona Roundtable

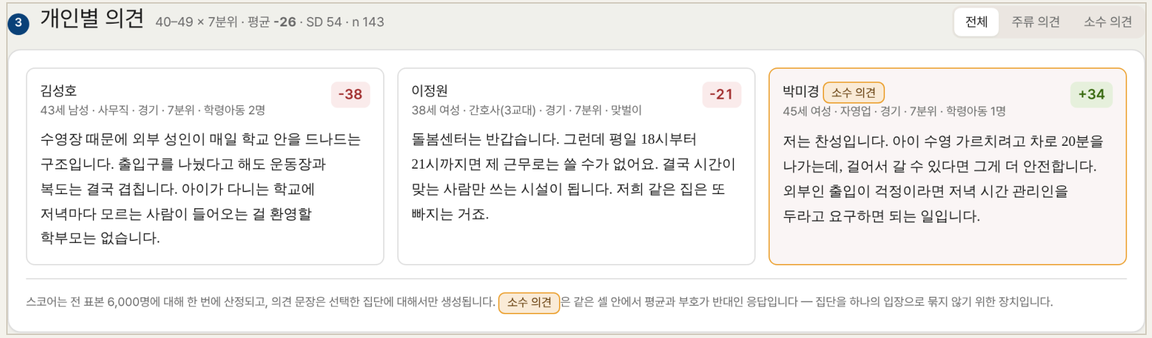
persona-roundtable.com

사람 사회자의 질문 → 합성 참여자의 발언 · 속마음 · 입장 분기 집계

# 자체 서비스 · Posting Simulator

보도자료를 발표하기 전에, 수천 명의 인구그룹별 반응과 그 이유를 한 번에 본다




시연 사례

### 학교복합시설 설계공모 발표

신도시 공사의 보도자료 · 기관과 사례는 가상

**6,000명**

전 표본 반응 점수를 **11초**에 동시 산정

가장 크게 갈리는 지점

### 가구 내 학령아동 유무

소득·거주지보다 두 배 이상 강하게 작용

의견 문장

선택한 집단에만 LLM으로 생성 · 평균과 반대인 **소수 의견**까지 표시

**시연 중**

경기도청 · 경기주택공사 · 디벨로퍼 후속 미팅

시안 화면 (2026-10-12) · 모든 수치와 문장은 AI 생성 시뮬레이션이며 실제 응답이 아님

# 맞춤형 개발 · ClawClip 가상 손님층

소상공인 마케팅 서비스 안에서, 가게 주변 손님층이 홍보 시안에 어떻게 반응할지 점주가 먼저 본다

**OverEdge 동료 창업자의 요청** ClawClip은 다른 창업자의 서비스입니다. 합성인구를 쓰고 싶다는 요청을 받아 기능을 개발하고 있고, 같은 요청이 이어져 맞춤형 개발 사업으로 키우고 있습니다.

점주가 보는 흐름

1 · 가게 정보
**전국 점포 정보 사전 생성**
인허가·상가 공공데이터
업종 · 위치 · 상권

→

2 · 손님층 선택
**손님 유형 복수 선택**
주변 거주민 · 직장인 · 학생
시간대는 생활인구로 자동 구분

→

3 · 지역 손님 패널
**합성인구에서 추출**
populi-core API 호출
거주지·연령·가구 조건

→

4 · 시안 반응
**손님층별 반응 비율**
점주 확인 단계에 표시
합성 댓글·속마음 함께 제공

홍보 시안 반응 · 화면 구성 예시

**“이번 주 평일 점심 세트 20% 할인”**




막대 길이는 예시 · 실제 화면은 ClawClip 서비스 안에서 제공

**맞춤형 개발로 발전**

· 계약 1건 체결 · 비슷한 요청 3곳과 협의 중

· 같은 populi-core API로 여러 고객사에 공급

· 실제 문의·예약 기록은 다시 학습 데이터로

서울만이 아니라 전국 상권을 대상으로 설계

# OverEdge 4개월의 실행과 반영

7~8월에 두 서비스를 만들고, 9~10월에는 멘토링과 고객 미팅에서 받은 질문을 제품과 사업 방향에 반영




제품

~~순서대로 묻는 설문~~

→ **한 번에 재는 반응 스코어링**

고객

~~일반 사용자 구독~~

→ **공공·기업 B2B와 파트너**

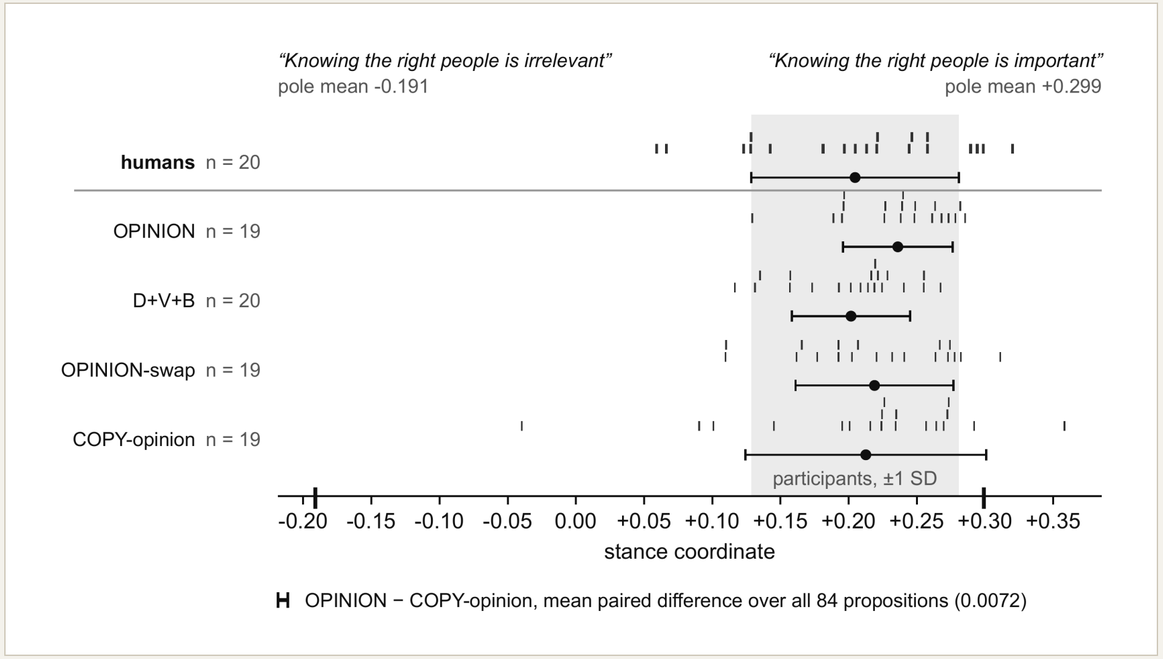
운영

~~창업자가 직접 홍보~~

→ **국내 운영대행 파트너**

# 전체는 맞고, 개인은 틀린다

합성 응답의 한계를 직접 재고, 그 한계 안에서 쓰는 조건을 정했다




**읽는 법** 한 주제에 대한 의견을 찬반 축 위의 좌표로 바꾼 결과 · 회색 띠는 실제 참가자의 평균 ±1 SD

**결과** 모든 합성 조건의 평균이 사람의 범위 안에 든다. 그러나 같은 사람끼리 비교하면 크게 어긋나고, 가치관·생애사를 더해도(D+V+B) 개인은 나아지지 않는다

*Matching the Population Is Not Matching the Person: A Protocol for Evaluating LLM-Simulated Responses* · International Journal of Public Opinion Research 심사중 · DEBATE 867명 · Figure 2

그래서 정한 사용 조건

**1 집단의 반응 분포**

한 사람의 정답이 아니라 지역·연령·소득 집단의 반응

**2 실제로 묻기 어려운 상황**

발표 전 보안, 아직 없는 정책, 조사에 응하지 않는 집단

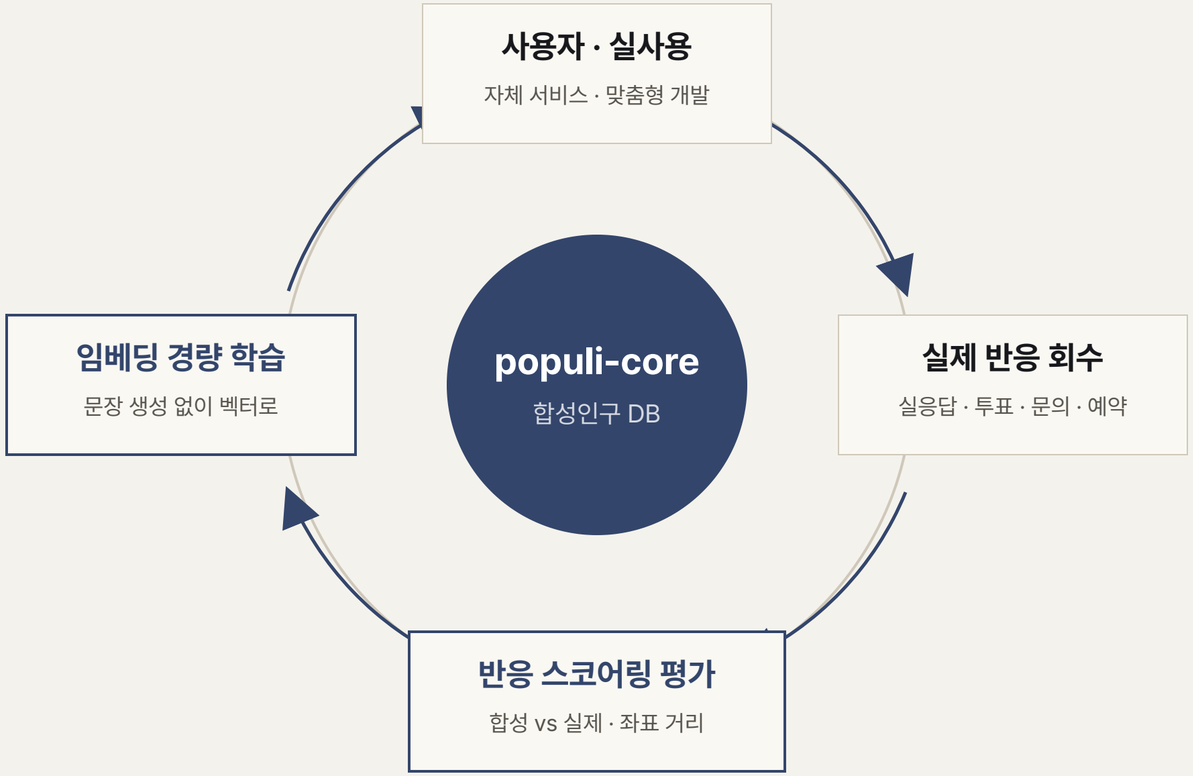
**3 실제 반응이 돌아오는 곳**

투표·신청률·문의 기록으로 결과를 다시 재고 학습

정확한 예측보다 다양한 가상 사람이 필요한 **훈련·테스트** 용도도 같은 조건을 충족

# 합성인구가 스스로 나아지는 휠

실제 반응으로 평가하고, 가볍게 학습해 다시 서비스에 쓴다. 이 휠이 사업의 핵심이다




휠을 돌리는 두 조건

### 1 · 학습 파이프라인

반응을 찬반 축 위의 좌표로 바꿔 실제와의 거리로 평가하고(국제 학술지 심사중), 그 값을 임베딩 단계에서 가볍게 학습하는 구조를 설계했다

### 2 · 많은 사용자

자체 서비스, 운영대행 파트너, 맞춤형 개발이 실제 반응을 모은다

**그래서 연구 투자가 필요하다**

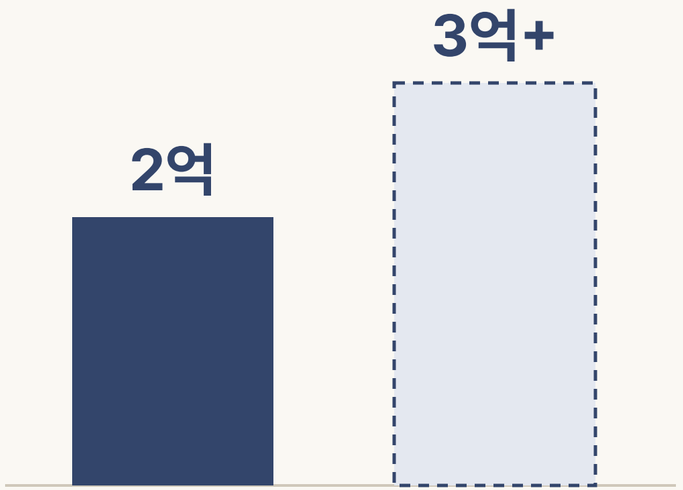
설계한 파이프라인을 실제로 돌릴 연구 인력과 인프라

semantic projection · Grand et al., *Nature Human Behaviour* (2022)

# 수요와 지불 의사의 검증

확정에 가까운 라이선스 매출 위에, 고객 수와 프로젝트 수에 비례하는 두 매출원

① 운영대행 라이선스 · 연간 고정




컨설팅·마케팅 회사가 Million Answers · Persona Roundtable의 국내 홍보·운영을 맡고 라이선스비를 지급

② 자체 서비스 이용료

## 유료 고객 수 × 이용료

**약 150명**
가입 회원 · 광고 없이

**월 ₩9,900~119,000**
공개 가격표 · 실응답 보정은 1인당 과금

**100건 · 3곳**
파트너 1년 목표 · 유료 이용 · Enterprise

Posting Simulator도 같은 이용료 모델로 합류

③ 맞춤형 개발

## 프로젝트 수 × 프로젝트 단가

**1건**
계약 체결 · ClawClip

**3곳**
협의 중

**개발비 + 이용료**
개발 후 이용량에 따라 지속 과금

공공기관 사전 검토 프로젝트도 같은 구조

# 운영대행 파트너의 고객 확보 계획

Million Answers 국내 확장안 · 파트너가 직접 제안한 로드맵

**ASK BEFORE YOU ACT** 실행하기 전에, 100만 명에게 먼저 물어보세요

TRACK 0 · 자사 적용

### 파트너의 제안서와 용역 보고서

파트너가 수행하는 홍보·컨설팅 과업에 먼저 적용해 첫 레퍼런스를 만든다

**제안서 적용 → 첫 레퍼런스**

TRACK A · 예비창업자

### 「모두의 창업」 참여자

사업계획서의 가장 약한 부분인 수요 검증을 무료 체험으로 채우고, 실응답 보정 상품으로 전환

**무료 체험 → 유료 전환 → 사례 공유**

TRACK B · 에이전시·기업

### 유료 PoC 10개사

고객 자신의 카피·시안으로 10분 안에 결과를 보여주고, 사례를 쌓아 같은 업종으로 확산

**유료 PoC → 사례 → Enterprise**

### 신뢰를 만드는 콘텐츠

주간 실험 콘텐츠 「MILLION LAB」 · 반기 「사람 vs AI 정확도 리포트」 공개

### 실제 응답은 패널사와 협업

실응답은 패널 전문기업과 비독점 협업 · 합성인구 DB와 보정 로직은 ILP가 보유

PHASE 1 · 0~3개월

#### 검증

타깃·가격 검증 · 사람 vs AI 비교실험 · 자사 제안서 적용

다음 단계 기준: 비교실험 오차 데이터

PHASE 2 · 4~6개월

#### 시장 진입

정식 런칭 · 성공 사례 확보 · 검증 보고서 발표

다음 단계 기준: 사례 확보 · 재구매

PHASE 3 · 7~12개월

#### 확장

Enterprise 영업 · 에이전시 파트너십 · 산업별 패키지

다음 단계 기준: Enterprise 계약 · 월 반복 매출

PHASE 4 · 2년차~

#### 확대

산업별 특화 · 공공 본격 진입 · 해외 · API·데이터 사업

장기 방향: 의사결정 시뮬레이션

Persona Roundtable · Posting Simulator의 운영 범위는 별도 협의 예정 · 파트너 회사명은 계약 전 비공개

# AI 에이전트로 운영하는 1인 연구소

창업자는 결정하고 검토한다. 기획·연구·대외 활동·개발은 역할별 에이전트가 맡는다



# 단계별 글로벌 진출

학계·공공 네트워크로 먼저 탐색하고, 국가별 합성인구 위에 세 서비스를 올린다

1단계 · 국내 + 미국 탐색

## 국내 사업과 미국 시장 탐색

**운영대행 파트너**로 국내 서비스 확산

지자체·공기업 **발표 전 반응 검토**

**학계·공공 네트워크**로 미국 시장 탐색

2단계 · 미국

## 미국 공공부문 진입

CHNA · 비영리병원 **2,272곳** · **3년 주기** 법정 조사

도시계획 **주민 의견수렴** 사전 설계

미국 대학·기관과 파일럿 · **영문 서비스**

3단계 · 12개국

## 국가별 합성인구

NVIDIA Nemotron-Personas **12개국** 공개 데이터

populi 파이프라인으로 **가치관·생애사·지역** 부여

MA · PR · Posting Simulator **다국어 서비스**

공개 인구 데이터

**국가별 Nemotron-Personas**

12

→

populi 파이프라인 · 한국에서 검증

**통계 보정** | **가치관 10차원** | **생애사** | **지역 배치**

→

같은 서비스, 다른 나라

**MA · PR · Posting Simulator**

국가별 합성인구 위에서 다국어로 제공

**창업자 · 도시계획 연구자** 한국 공공부문과 미국 도시계획·공공부문의 학계 네트워크를 통해 현지 사업성 검토를 계속 진행

## 투자금 사용처

**연구 인력**
학습 파이프라인 가동

**해외 합성인구**
미국·12개국 데이터 구축

**시뮬레이션 인프라**
대규모 반복 실행

**해외 파일럿**
CHNA 레퍼런스 확보

CHNA: Community Health Needs Assessment · IRS §501(r)(3) · Schedule H 제출 조직 2,272 (IRS CY2016)

INSTITUTE FOR LATENT PUBLICS

# 가상의 사람들에게,
# 먼저 물어보세요

ASK BEFORE YOU ACT · 말하지 않는 다수의 반응을 재고, 그 정확도를 계속 높이는 연구소

**latentpublics.com**

million-answers.com · persona-roundtable.com

박영준 · contact@latentpublics.com

KAIST OVEREDGE

FINAL AUDITION · 2026 · 10